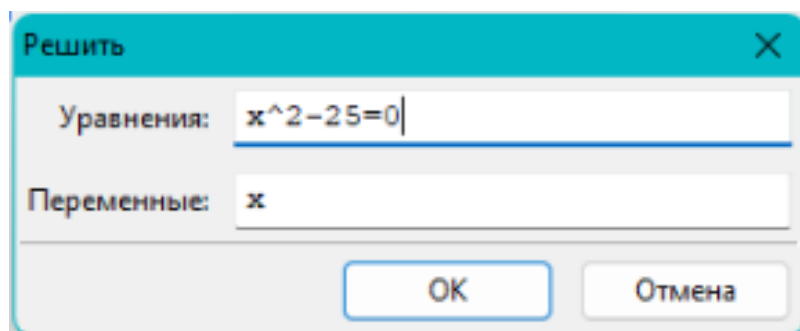


Справочник по формулам Maxima, используемых при работе с уравнениями

Ввод уравнений в компьютерной системе Maxima осуществляется 2 способами

1 способ.

В «Главном меню» выбрать ячейку «Уравнение», далее нажать на «Решить...». На экране появится окошко, где в первой строчке необходимо написать уравнение, которое необходимо решить. После чего написать по какой переменной необходимо решить уравнение, нажать «ОК» на экране появятся уравнение и корни уравнения.



2 способ.

Через функцию solve, открыть круглые скобки, далее квадратные и в них записать уравнение, закрыть квадратную скобку, после чего опять в квадратных скобках записать переменную, которая есть в уравнении. Нажать сочетание клавиш «SHIFT+ENTER» и результат появляется на экране

```
(%i3) solve([x^2-25=0], [x]);  
(%o3) [x=-5, x=5]
```

Функции по решению уравнений:

1. Solve (expr, x) – решает алгебраическое уравнение expr относительно переменной x

```
(%i3) solve([x^2-25=0], [x]);  
(%o3) [x=-5, x=5]
```

2. Solve (expr) – решает алгебраическое уравнение expr относительно неизвестной переменной, входящей в уравнение

```
(%i4) solve([x^2-25=0]);  
(%o4) [x=-5, x=5]
```

3. ev ([expr],[%]) – команда для выполнения проверки правильного нахождения корней уравнений

```
(%i6) a: x^2-25=0;  
(a) x^2-25=0  
  
(%i7) solve([a],[x]);  
(%o7) [x=-5, x=5]  
  
(%i8) ev([a],[%]);  
(%o8) [0=0]
```

4. allroots (expr) – команда, которая находит все приближенные решения алгебраического уравнения

```
(%i9) a: x^3-(x+2)^5=18.6*(x-12);  
(a) 3 x-(x+2)^5=18.6(x-12)  
  
(%i10) allroots(a);  
(%o10) [x=0.9108858586069308, x=2.815974361145693 %i -0.9701303277109462, x  
=-2.815974361145693 %i -0.9701303277109462, x=1.882638283851774 %i -  
4.485312601592519, x=-1.882638283851774 %i -4.485312601592519]
```

Система линейных алгебраических уравнений:

1. Через точку с запятой сначала записывается название уравнения, далее само уравнение и так перечисляются все уравнения, которые есть в системе. Функцию `solve ([eq1,...], [x])`, где в первых квадратных скобках записываются названия уравнений, под которыми они указаны выше, во вторых квадратных скобках указываются переменные. Рекомендуется выполнение проверки найденного решения через команду `ev`.

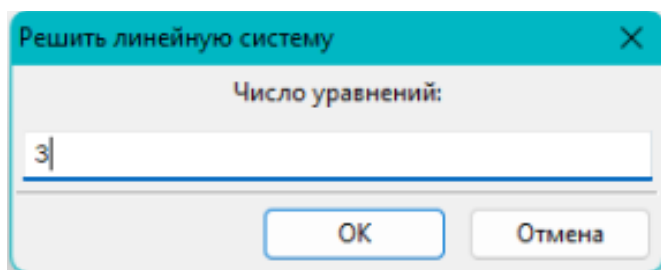
```
--> eq1: 0*x1+4*x2-x3+3*x4=1;
      eq2: x1+0*x2+0*x3+2*x4=1;
      eq3: x1+4*x2-x3+0*x4=-3;
      eq4: 0*x1+0*x2-x3+2*x4=0;

(eq1) 3 x4-x3+4 x2=1
(eq2) 2 x4+x1=1
(eq3) -x3+4 x2+x1=-3
(eq4) 2 x4-x3=0

--> solve([eq1, eq2, eq3, eq4],[x1, x2, x3, x4]);
(%o93) [[x1=-1, x2=0, x3=2, x4=1]]

--> ev([eq1, eq2, eq3, eq4],[%]);
(%o94) [1=1, 1=1, -3=-3, 0=0]
```

2. В «Главном меню» выбрать ячейку «Уравнение», далее нажать на «Solve Linear Sistem...». На экране появится окно, где необходимо написать количество уравнений, которые предстоит решить. Затем появиться окно ввода уравнений и переменных. Необходимо заполнить эти строки и нажать «ОК», на экране появятся уравнения и корни.



Решить линейную систему

Уравнение 1:

3*x+2*x+z=1

Уравнение 2:

x+3*y+2*z=2

Уравнение 3:

2*x+y+3*z=3

Переменные:

x, y, z

OK

Отмена

Система нелинейных алгебраических уравнений:

3. Для решения системы нелинейных уравнений можно использовать команду `algsys`. Через запятую в квадратных скобках вводятся уравнения, в следующих квадратных скобках через запятую вводятся переменные.

```

-->      eq1: y^2-x*y=-12;
          eq2: x^2-x*y=28;
(eq1)    y^2-x y=-12
(eq2)    x^2-x y=28

-->      algsys([eq1, eq2],[x, y]);
(%o103)  [[x=-7, y=-3], [x=7, y=3]]

```